二、西门子 PLC 的 PID 温度控制

1、 组员分工

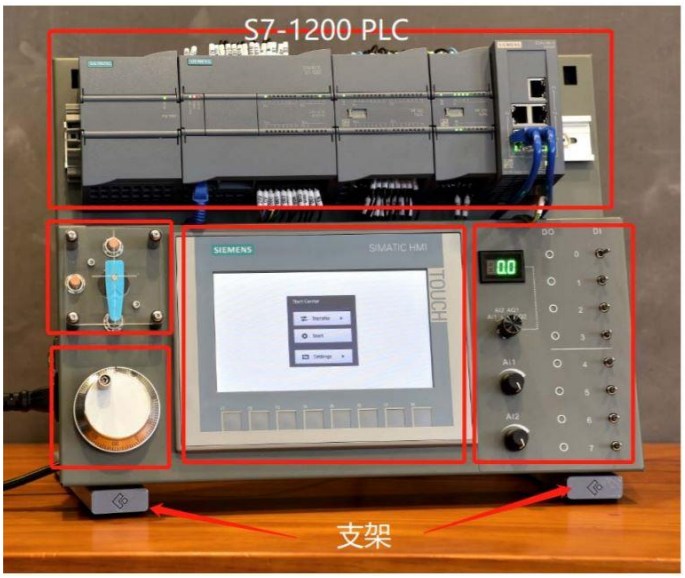
蒋欣宇：程序分析，LAD 程序编写，SCL 程序编写，文档制作；
王艳婷：程序分析，面板调试，SCL 程序编写；
王海玥：程序分析，SCL 程序编写，文档制作。

2、 工业对象+PID 模块调用

（1） 工业对象

①西门子 S7-1200

具有模块化、结构紧凑功能全面等特点，能够保障现有投资的长期安全。同时，它符合工业通讯最高标准的通讯接口及全面的集成工艺功能，因此可作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。



西门子 SIMATIC S7-1200 PLC：包含电源模块，S7-1200 CPU，扩展模块及工业交换机；
运动控制区：内置运动控制相关的驱动器和电机，用于运动控制相关实验；
手轮编码器：手动模拟输入编码器信号；
人机界面：配有西门子最新的人机界面产品，用于人机界面相关的实验；
手动操作区：提供开关量输入/开关量输出/模拟量输入/模拟量输出信号的模拟和显示。

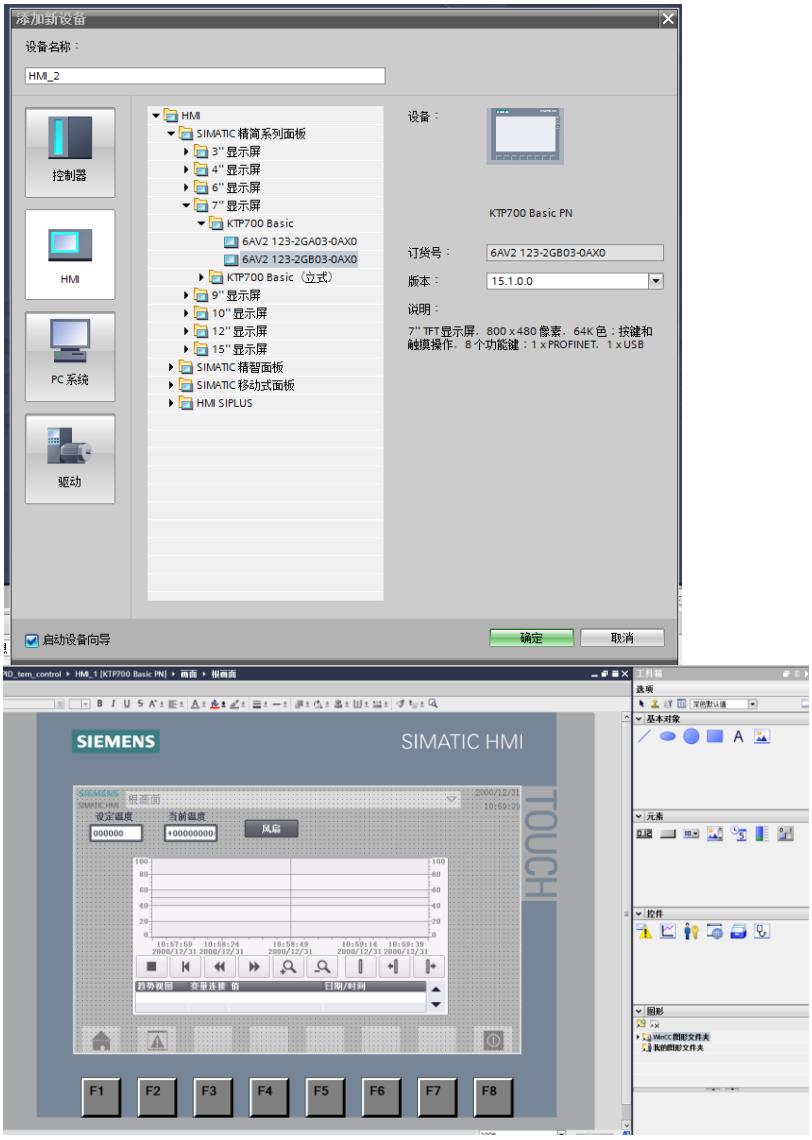
②博途 TIA（TIA portal）

是西门子工业自动化集团发布的一款全集成自动化软件。借助该平台，用户能快速、直观地开发和调试自动化系统。与传统方法相比，降低了维护成本，兼顾了高效性和易用性。

（2） PID 模块调用

① HMI 界面制作

选择 6AV2 123-2GB03-0AX0，根画面右侧有图形可拖拽进行界面制作。

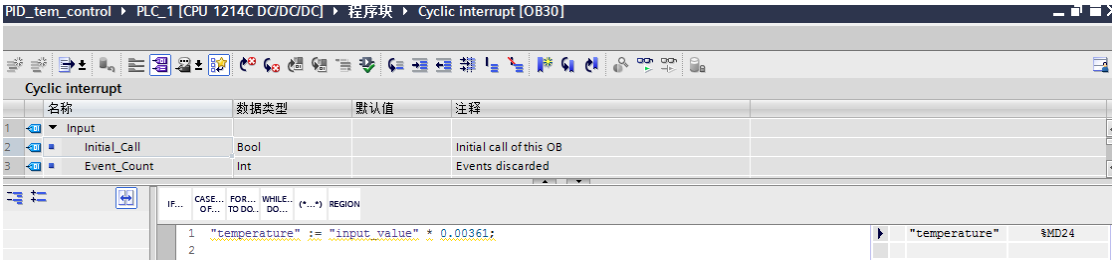


②变量表



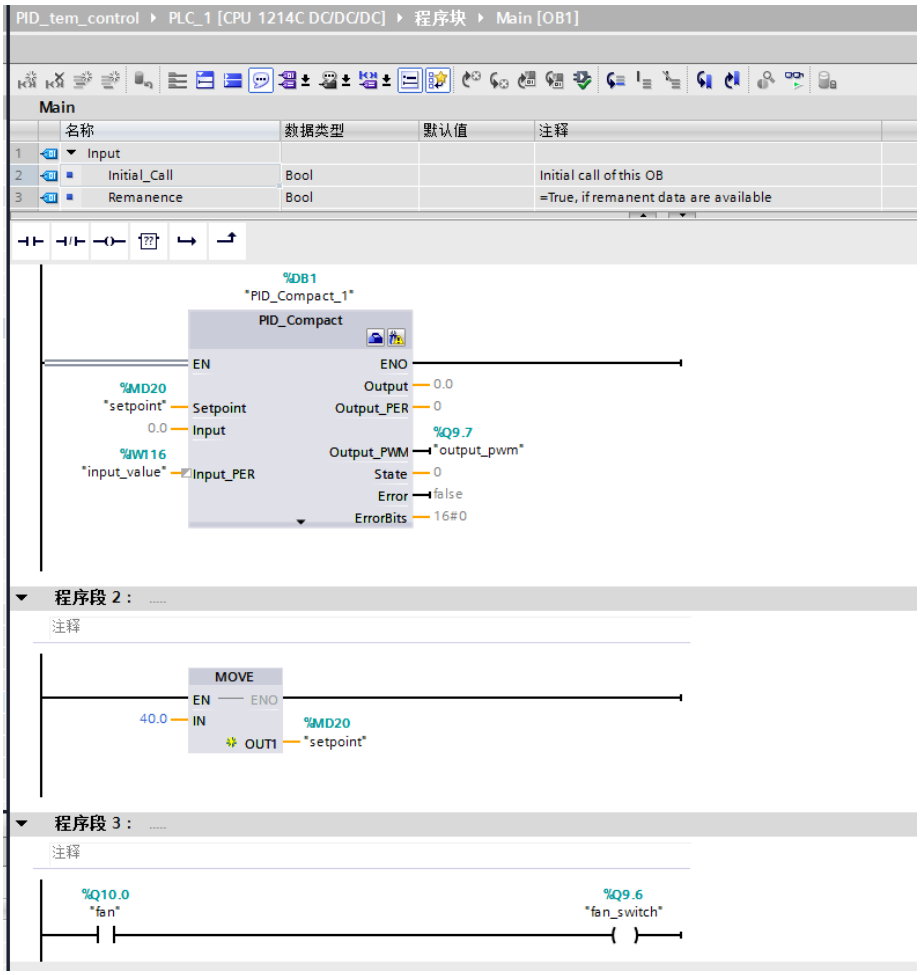
③模拟量转换为数字量

在程序块中新建 Cyclic interrupt 模块，进行温度的转换：将所得到的温度值模拟量转换为数字量。



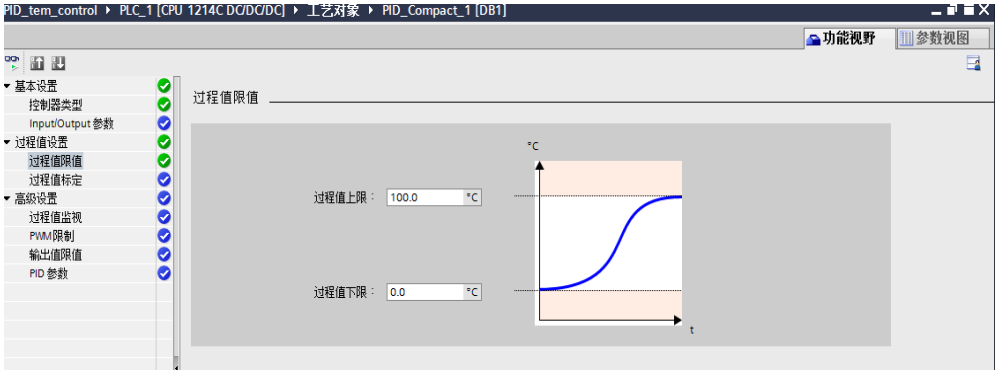
④LAD 梯形图程序编写（直接调用 PID 模块）

在 main 模块中，对 PID_Compact 的 Setpoint 引脚设定为“Setpoint”，与 HMI 界面相连，MOVE 模块的 IN 引脚，可设定目标温度。同时，加入风扇开关。



⑤PID 模块的参数调整

可在工艺对象中对 PID_Compact 模块进行 pid 值调节，来改善温度曲线的效果。为了防止不损伤实验设备，设定温度范围为 0-100℃。

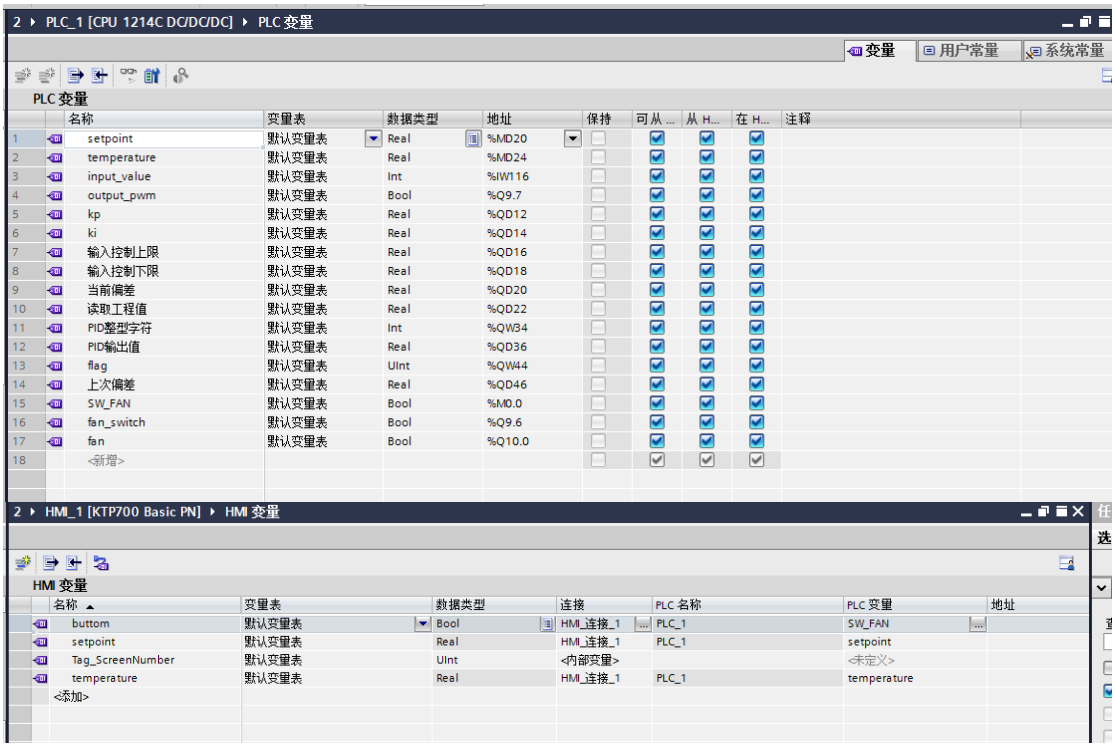




3、 自己编写 PID 控制程序+PWM 波输出编程

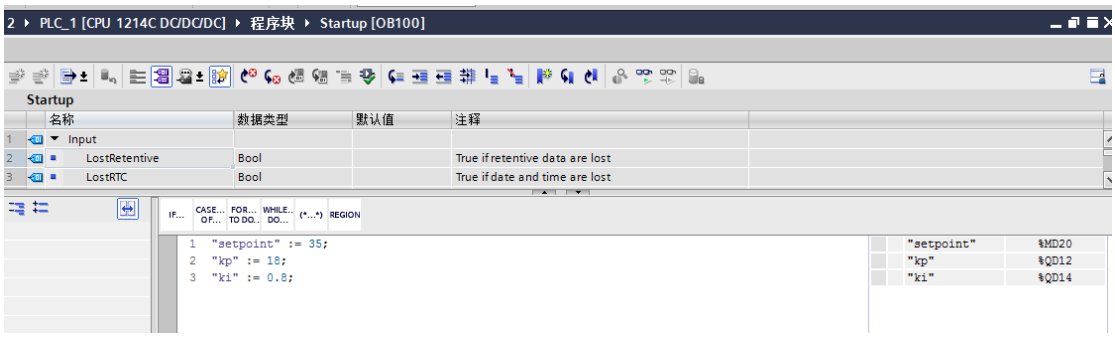
（1） 变量表

要注意 PLC 变量和 HMI 变量之间的连接，影响到最终 HMI 界面的运行。（如：HMI 变量中的 buttom 连接到 PLC 变量的 SW_FAN）



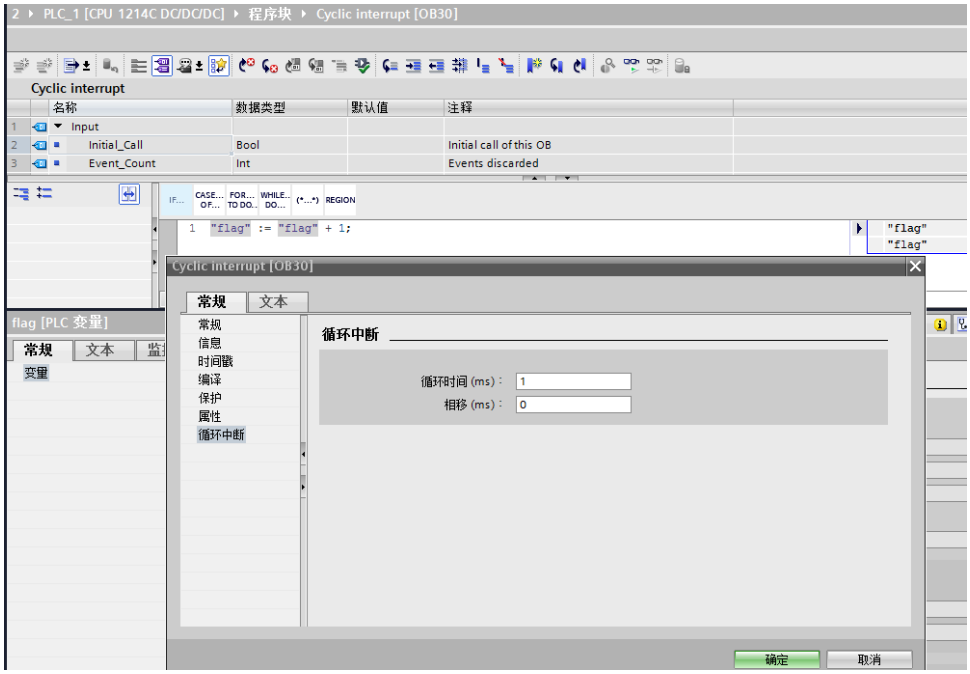
（2） 目标温度设定，pid 参数调节

在程序块中新建 Startup 模块，可在其中对“setpoint”的值进行修改，设定目标温度，同时对“kp”、“ki”、“kd”设定 pid 参数。（此处可视为“kd”=0）



（3） 设置 PWM 波的周期标志位

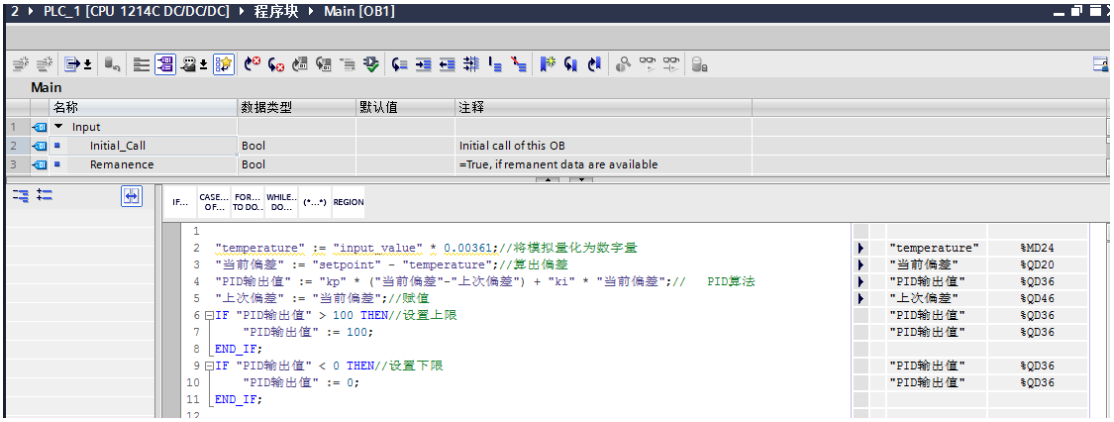
在程序块中新建 Cyclic interrupt 模块，用“flag”=“flag”+1 的语句，进行自加循环，为 PWM 输出编程做准备。在 Cyclic interrupt 模块的属性中，能看到周期是 1ms。



（4） PID 控制+PWM 波编程

①在程序块中新建 main 模块，temperature 表示目前温度，将模拟量转换为数字量，并计算出与目标温度之间的偏差（e=sp-temperature），采用增量型 PID 算法（u=u+kp(e-e1)+ki*e），计算出 PID 输出值，并把偏差赋值为上一次的偏差（e1=e），以便进入下一个循环。

②为保护仪器，设置 PID 的温度区间（0-100℃）：用 PID 的输出值与设定的温度上下限进行对比，若大于 100 则令 PID 的输出值为 100，若小于 0 则令 PID 的输出值为 0。



③将浮点型数据转换为整型，节约运算空间。同时，可知 PID 控制程序的扫描周期为 100ms，PWM 波输出程序的扫描周期为 1ms，在每个 PID 程序扫描周期结束后将变量 “flag” 置零，然后算出输出 PID 整型字符，PID 整型字符的范

围是 0-100，在 PWM 波输出程序中，每过 1ms“flag”的计数值加一，并输出高电平，当 flag 大于 PID 整型字符时，输出低电平，使得在每个 PID 扫描周期内，PWM 占空比为计算的输出量。

PWM 可看作开关，当低于设定温度时置 1，上升沿，升温，当大于等于设定温度时置 0，降温。

```
"PID整型字符":=REAL_TO_INT(100*"PID输出值");//将数据化为整型

IF "flag" < "PID整型字符" THEN//pwm波输出
    "output_pwm" := 1;
END_IF;
IF "flag" >= "PID整型字符" THEN
    "output_pwm" := 0;
END_IF;
IF "flag" >= 100 THEN
        "flag" := 0;
 END_IF;

 IF "SW_FAN" THEN//连接根图像里的bottom，控制风扇转动
    "fan_switch" := 1;
    ;
ELSE
    "fan_switch" := 0;
END_IF;
```

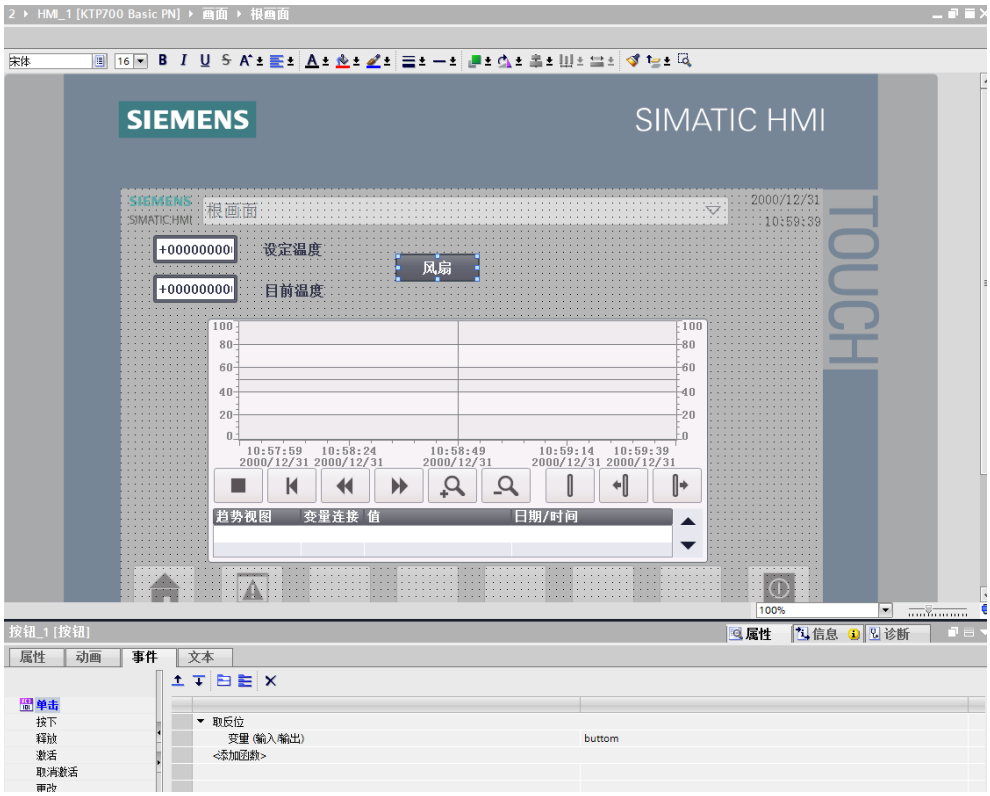
"PID整型字符"	%QW34
"flag"	%QW44
"PID整型字符"	%QW34
"flag"	%QW44
"output_pwm"	%Q9.7
"flag"	%QW44
"flag"	%QW44
"SW_FAN"	%M0.0
"fan_switch"	%Q9.6
"fan_switch"	%Q9.6

Ln: 15 Cl: 8 INS 100%

4、 HMI 界面，显示实际温度值和曲线，能修改设定值和 pid 值

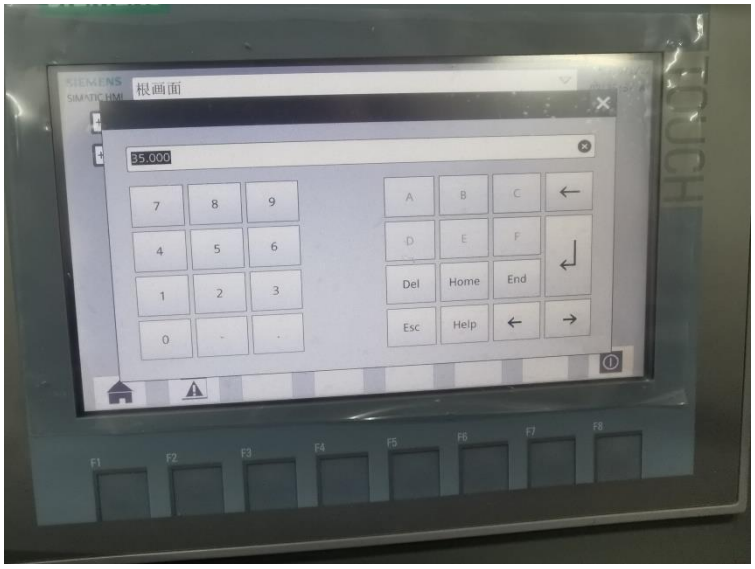
（1） HMI 界面设置

HMI 界面的设置与上述调用 PID 模块时大致相似，在风扇事件中选择取反位，使得在运行中能通过触摸屏改变风扇的开关状态。也可通过触摸屏进行目标温度的修改，可观察实际温度值及曲线。



5、 成果展示（截图）

（1） 修改目标温度（初始设置：35℃，改为：40℃）



（2） 修改完目标温度后图像的跟踪能力：可看到图像迅速趋于新的目标温度。



（3） 风扇开启和关闭（干扰是否加入）状态下的图像变化：可看到曲线的波动较小，及 PID 参数适宜，抗干扰好。



6、 实验小结

（1） **存在问题：**在 LAD 和 SCL 语言模块中，最开始编写时没有 outpwm 输出，且屏幕无法显示出 setpoint。

解决方案：在 HMI 的变量里把 setpoint 删除，重新建立与 PLC 变量的连接。

（2） **存在问题：**触摸屏上的风扇按钮无法控制风扇的开关状态。

解决方案：建立 HMI 与 PLC 变量间的连接。

（3） **存在问题：**设置 PID 参数时，效果不好。

解决方案：一般来说，微分的作用与积分作用相互影响，可通过电脑进行预调节，获得理想 PID 参数的范围，经反复测试，当 kp 在 10-20 左右，ki 在 0-1 之间，调节效果较好。

（4） **存在问题：**当 LAD 与 SCL 语言编程在同一个项目中，发生报错。

解决方案：由于只有一台 PLC，两段程序会互相干扰，只需将其分开写在两个项目文件中，即可正常运行。